

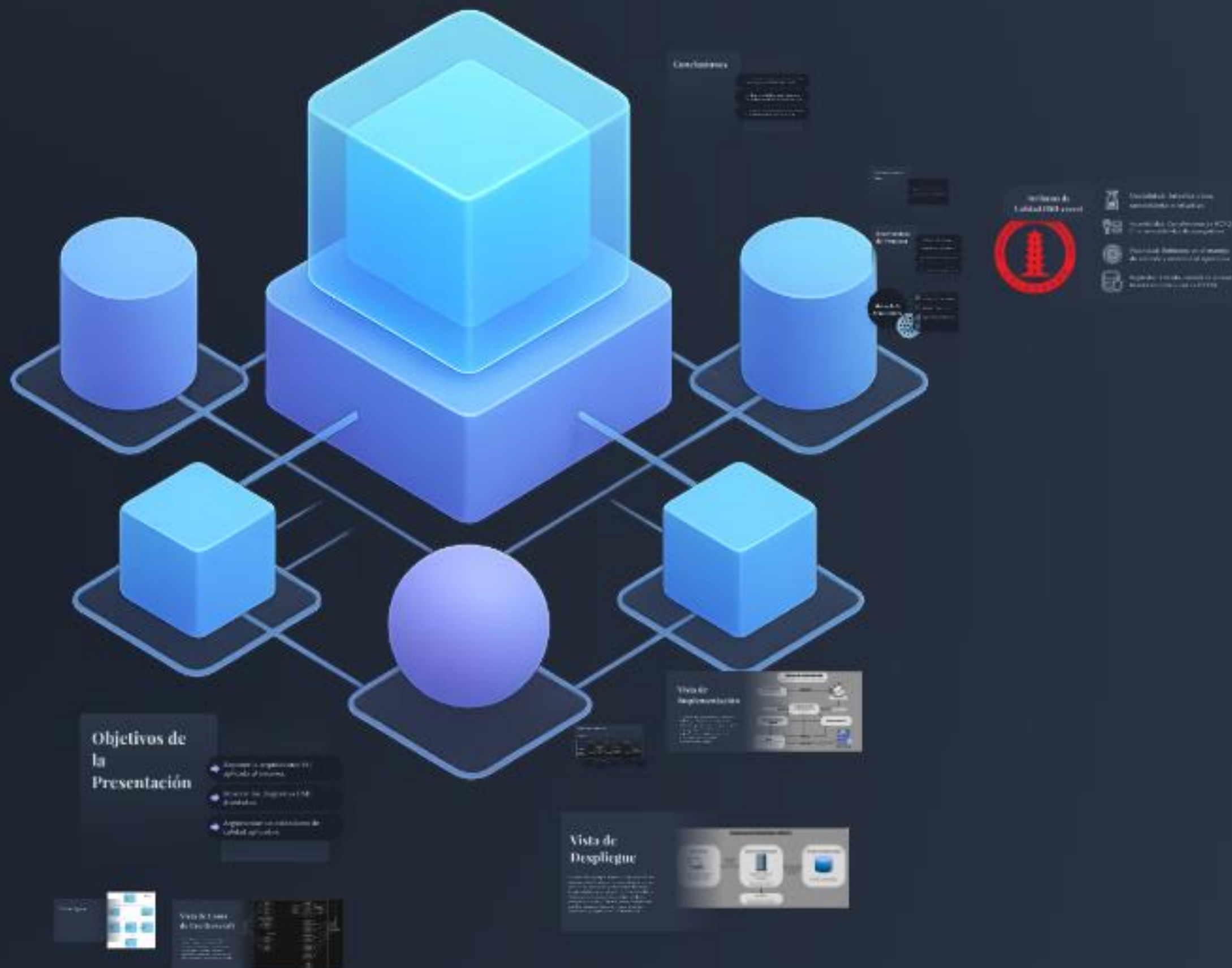
Ingeniería de Software (RQY1102)

Integrantes:

Fabián Muñoz

Sebastián Fica

Jonathan Pozo.

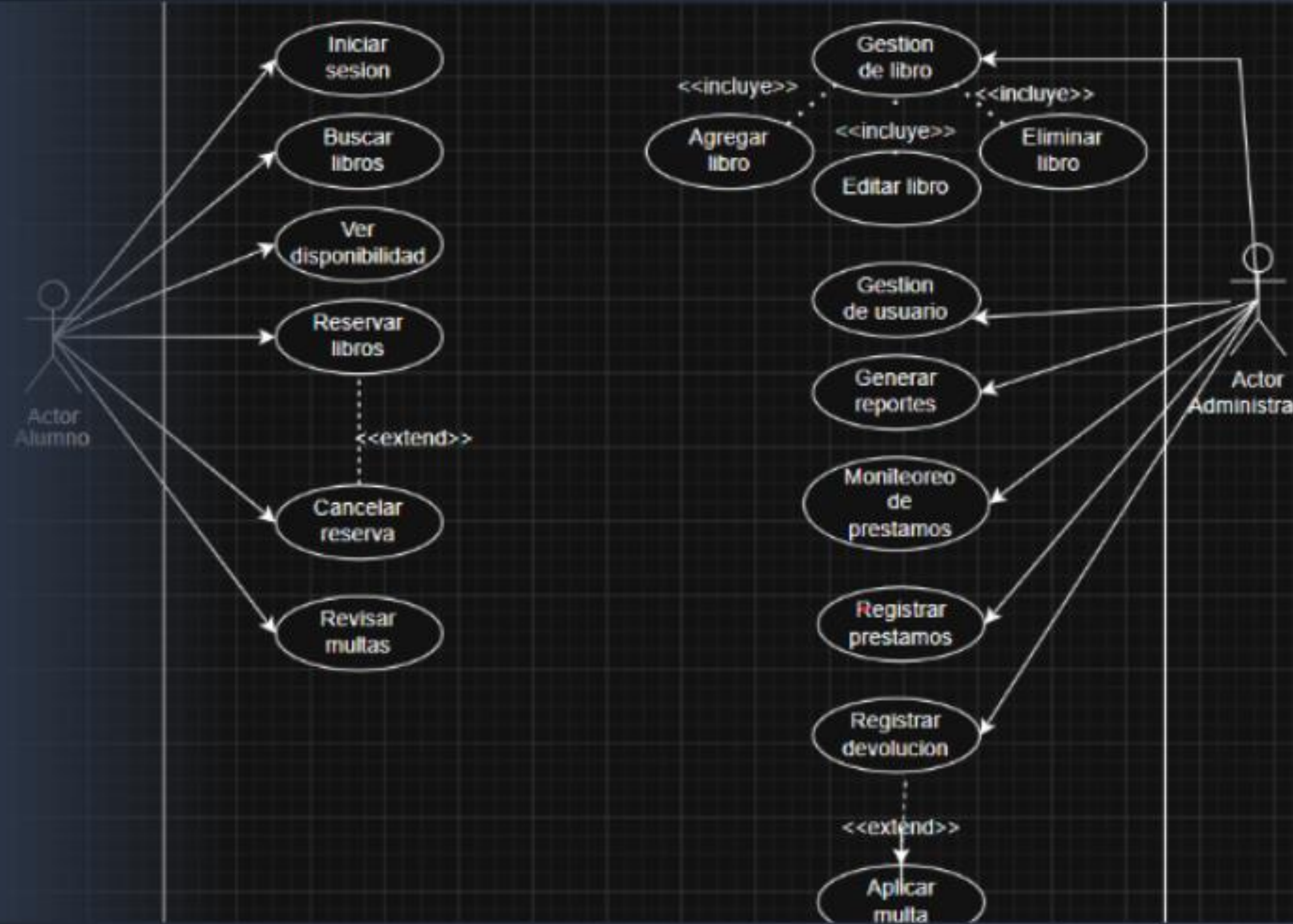


Objetivos de la Presentación

- ➔ Exponer la arquitectura 4+1 aplicada al sistema.
- ➔ Mostrar los diagramas UML diseñados.
- ➔ Argumentar los estándares de calidad aplicados.

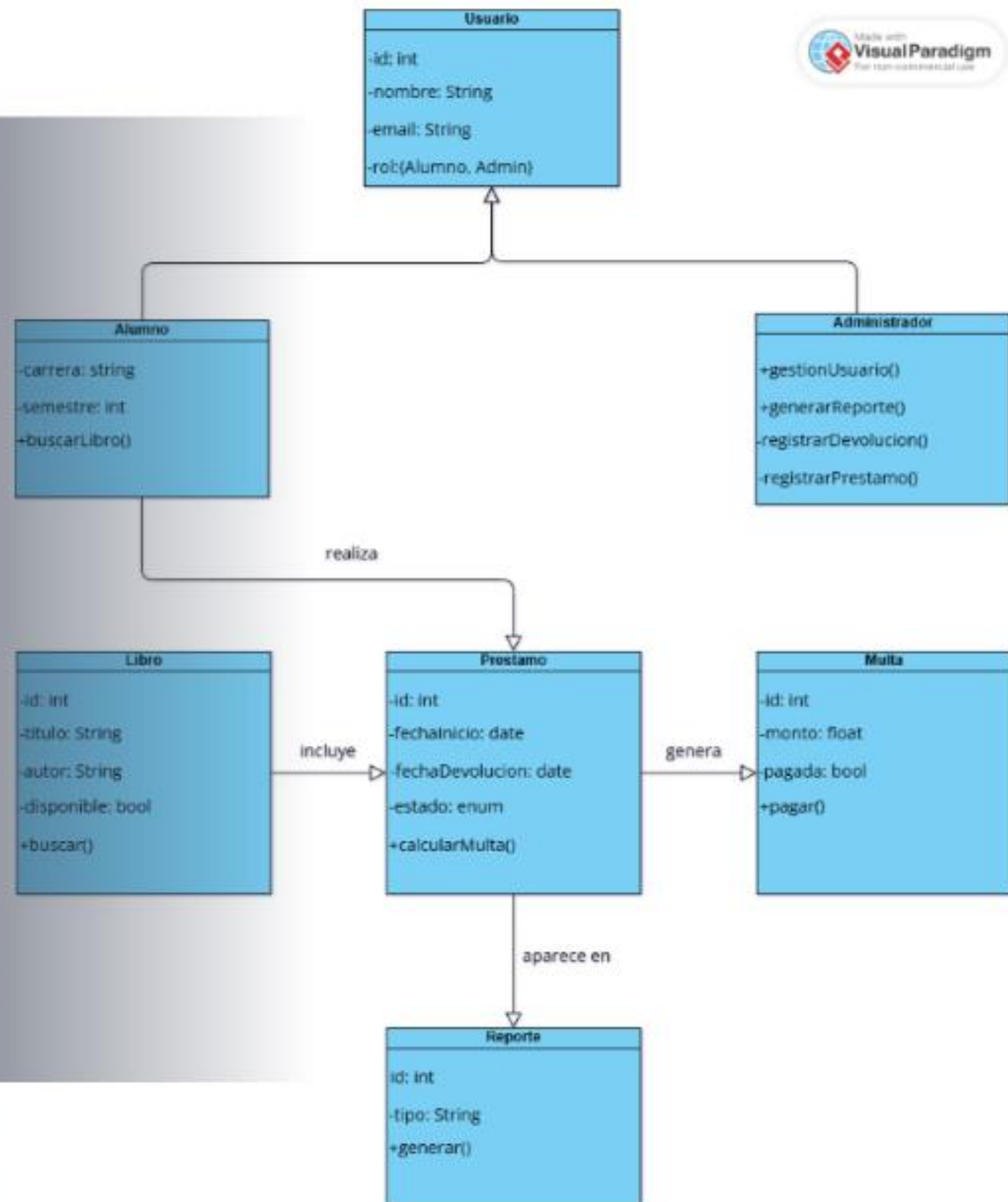
Vista de Casos de Uso (General)

Se definen los actores principales como Alumno y Administrador, quienes interactúan con funciones clave como búsqueda, reserva, préstamos y reportes, delineando los escenarios fundamentales del sistema.



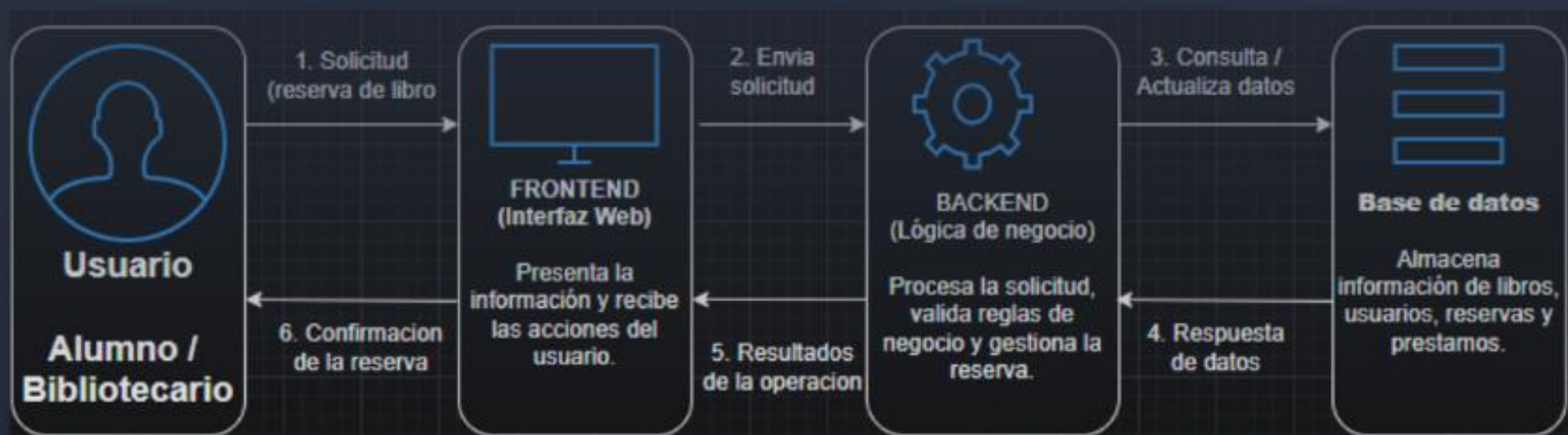
Vista Lógica

La arquitectura modular se basa en MVC y API REST, estructurando el sistema alrededor de entidades centrales como Usuario, Libro, Préstamo y Reporte, con relaciones claras entre ellas para gestionar la información de la biblioteca.



Vista de Procesos

Flujo principal del sistema de gestión de biblioteca



Login Usuario

Inicio de sesión para autenticar usuarios en el sistema.



Seleccionar libro

Búsqueda y elección de libros disponibles en el catálogo.



Registrar préstamo

Proceso para formalizar el préstamo de un libro a un usuario.



Notificar fecha devolución

Comunicación automática de las fechas límite para la devolución.

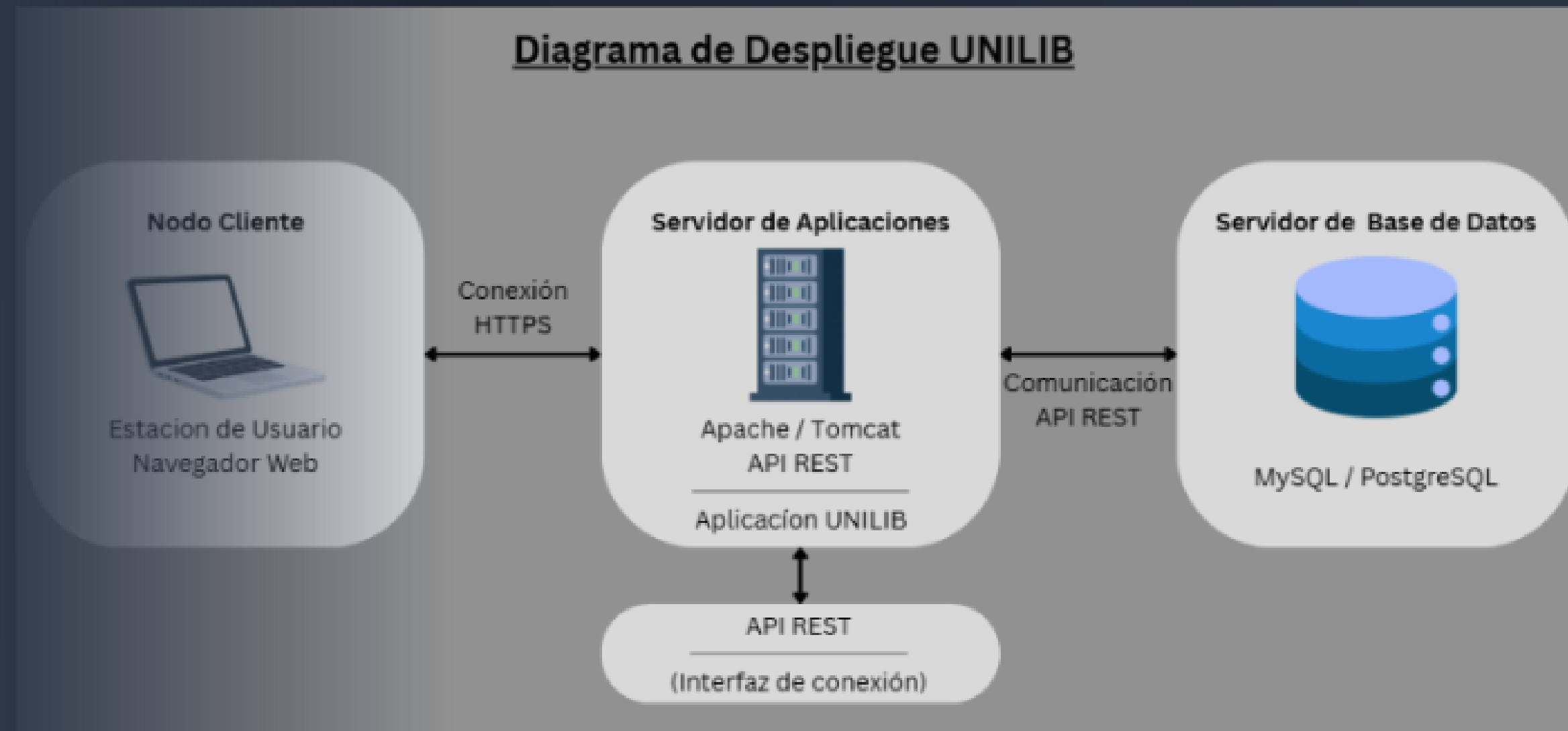


Registrar devolución

Registro del retorno de un libro, actualizando su estado en el sistema.

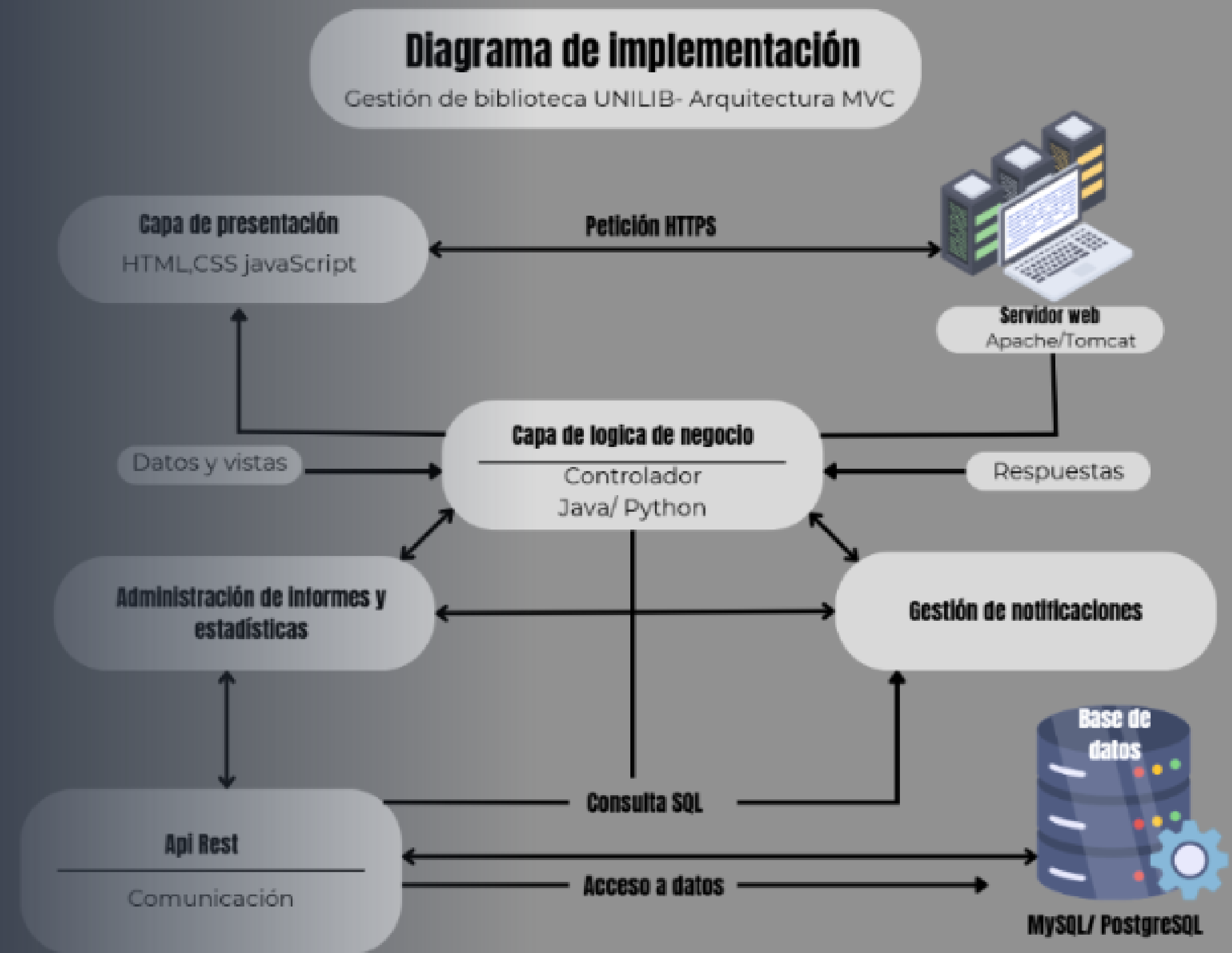
Vista de Despliegue

La vista de despliegue muestra la distribución del sistema en la infraestructura tecnológica, con un servidor de aplicación y un servidor de base de datos en clúster para garantizar disponibilidad y rendimiento. Los usuarios acceden mediante navegadores web y, a futuro, desde dispositivos móviles, asegurando soporte para múltiples conexiones y seguridad de la información.



Vista de Implementación

La vista de implementación se representa mediante un diagrama de componentes organizado en tres capas: Frontend en React, Backend en Java Spring Boot y Base de Datos en PostgreSQL. La comunicación se realiza mediante servicios REST, permitiendo integración, interoperabilidad y escalabilidad del sistema.



Metas de la Arquitectura



Rendimiento: Respuesta del sistema en menos de 3 segundos.



Seguridad: Implementación de roles, autenticación robusta y HTTPS.



Escalabilidad: Diseño modular que soporta replicación y crecimiento.



Usabilidad y Accesibilidad: Cumplimiento de estándares WCAG 2.1 para todos los usuarios.



Restricciones del Proyecto

- ➔ Cumplir con las políticas institucionales de gestión de datos.
- ➔ Compatibilidad con hardware académico estándar existente.
- ➔ Capacidad para soportar operaciones paralelas multiusuario sin degradación.
- ➔ Uso obligatorio de JavaScript, HTML, CSS para frontend y Java para backend.

Consideraciones Clave



Selección de un framework liviano para optimizar la modularidad del sistema.



Diseño de una infraestructura replicada para alta disponibilidad.



Implementación de mecanismos de auditoría y trazabilidad para todas las operaciones.

Atributos de Calidad (ISO 25010)



Usabilidad: Interfaz clara, consistente e intuitiva.



Accesibilidad: Cumplimiento de WCAG 2.1 y compatibilidad de navegadores.



Fiabilidad: Robustez en el manejo de errores y estabilidad operativa.



Seguridad: Cifrado, control de acceso basado en roles y uso de HTTPS.

Conclusiones



La arquitectura 4+1 garantiza una integración coherente y mantenibilidad del sistema.



Los diagramas UML proporcionan una claridad estructural y funcional esencial.



La aplicación de estándares de calidad asegura un sistema seguro, escalable y confiable.